

Řešení úlohy 5.2

Hledáme matici $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$. Podle zadání známe vlastní čísla a jim příslušné vlastní podprostory. Postupujeme konstrukcí matice pomocí diagonalizace.

1. Volba báze z vlastních vektorů

Pro vlastní číslo $\lambda_1 = 2$ tvoří vlastní vektory rovinu $x - y + z = 0$. Zvolíme dva lineárně nezávislé vektory z této roviny:

$$v_1 = (1, 1, 0)^T, \quad v_2 = (-1, 0, 1)^T$$

Pro vlastní číslo $\lambda_2 = 3$ máme zadaný vlastní vektor:

$$v_3 = (1, 1, 1)^T$$

Vektory $B = \{v_1, v_2, v_3\}$ tvoří bázi $\mathbb{R}^3$, protože jsou lineárně nezávislé.

2. Matice operátoru vzhledem k bázi B

V bázi B je matice operátoru diagonální s vlastními čísly na diagonále:

$$D = [f_A]_B^B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

3. Výpočet matice v kanonické bázi

Matice A (matice operátoru v kanonické bázi K) se spočte pomocí matice přechodu $P = [id]_K^B$:

$$A = PDP^{-1}, \quad \text{kde } P = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{Inverzní matici spočteme eliminací: } P^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 2 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

4. Finální matice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 2 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$$

Tato matice splňuje obě podmínky zadání.